

福多司坦口服深液精密度实验结果

取样量(ml)	峰面积(A)	含量(%)	平均含量(%)	RSD(%)
0.6	526805.000	108.59	108.88	0.94
	520943.000	107.38		
	523481.688	107.90		
	440995.563	109.08		
0.5	437850.688	108.30	108.88	0.94
	43933.250	108.67		
	358253.594	110.77		
	354772.000	109.69		
0.4	354404.813	109.58	108.88	0.94

福多司坦口服溶液含量测定结果

批号	取样量 (ml)	峰面积 A	含量 (%)	平均含量 (%)
060913	0.5	416374.813	101.94	100.90
	0.5	407844.688	99.85	
	0.5	410258.750	100.44	
060914	0.5	411511.688	100.75	100.60
	0.5	415779.250	101.79	
	0.5	410327.406	100.46	

精密量取 0.4ml, 0.5ml, 0.6ml 各三份置于 100ml 量瓶中, 加水稀释至刻度, 摇匀, 按含量测定的方法进行测定, 结果见下表。

结果表明: 本品含量测定精密度试验的 RSD (%) < 2%, 说明含量测定方法的精密度较好。三批供试品含量测定, 结果符合规定。

3. 讨论

福多司坦口服溶液的理化性质稳定, 达到《中国药典》2000 年版第二部对口服溶液的要求, 在有关物质的液相方法的建立根据福多司坦的结构特点, 合成路线, 氧化产物及降解产物等因素先后选择了磷酸二氢钾, 柠檬酸, 高氯酸, 乙腈, 甲醇庚烷磺酸钠, 三乙胺作流动相, 但始终不能解决保留时间, 拖尾, 分离度和理论板数等问题。

4. 结论:

通过反复试验最终确定以 0.02mol/ml 高氯酸 (含 0.1% 三乙胺) 为流动相, 在此条件下的保留时间, 理论板数, 分离度, 等指标均达到《中国药典》2000 年版第二部对液相条件建立的要求。所以将此条件确定为福多司坦的有关物质液相条件。含量测定的方法是根据相关文献报道的含量测定方法建立。

参考文献

[1] 《中国药典》2000 年版第二部. 北京: 化学工业出版社.

[2] 福多司坦英文说明书.

喹诺酮类药物的不良反应及药物相互作用

李 静

(大连市友谊医院药剂科 大连 116001)

【摘要】 综述氟喹诺酮类药物在临床应用中的各种不良反应及与其他药物的相互作用并提出相应的用药建议, 旨在合理应用氟喹诺酮类药物。

【关键词】 喹诺酮; 不良反应; 药物相互作用; 合理用药

【中图分类号】 R978.1

【文献标识码】 A

【文章编号】 1673-5552(2009)-0121-01

自 1962 年第一个喹诺酮类药物萘啶酸问世, 及 1984 年 FDA 批准第一个喹诺酮类抗菌药物诺氟沙星上市, 虽然该类药物治疗时间相对较短, 但基于其药理学、药动学特性优良, 口服和静脉剂型兼备, 且因新品种研发活跃, 已发展到第四代, 抗菌活性和抗菌谱扩大, 毒性得到降低, 因此在临床广泛应用于治疗感染性疾病, 疗效优异。喹诺酮类抗菌药物主要通过抑制细菌拓扑异构酶起抗菌作用, 这种独特的作用机制决定了其与其它类抗菌药物发生交叉耐药的几率很小。但随着临床使用的不断增加, 对其不良反应及药物相互作用的报道也逐渐增多, 从而影响了药物的临床应用。现将其常见的不良反应及药物相互作用作一概述。

1 不良反应

1.1 胃肠道反应^[1-3]

包括恶心、呕吐、食欲不振、腹痛和腹泻。加替沙星、莫西沙星和曲伐沙星导致的恶心的发生率为 6%~10%, 吉米沙星和左氧氟沙星导致恶心的发生率 < 1%, 加替沙星、莫西沙星呕吐和腹泻的发生率为 1%~5%。

1.2 中枢神经系统反应

主要临床症状有头晕、头痛、失眠、嗜睡、乏力、视觉异常, 严重时导致精神症状, 包括谵妄、恐惧、神经错乱、癫痫、急性锥体外反应等, 此类严重的 CNS 不良反应可见于依诺沙星、培氟沙星和环丙沙星。据报道加替沙星、吉米沙星、左氧氟沙星和莫西沙星的头昏发生率为 1%~5%。6000 多例临床实验结果显示曲伐沙星的头昏发生率为 11%。因此机械操作者及驾驶员慎用。曲伐沙星可使中枢神经系统兴奋性增加, 癫痫发作及精神紊乱者应避免使用^[4-5]。

1.3 过敏反应

大多数喹诺酮类药物都有不同程度皮肤反应, 其主要表现为红斑、荨麻疹、皮疹和瘙痒。对 2443 例患者观察, 每天给予 500mg 左氧氟沙星, 服用 5~7d。结果显示, 皮肤变态反应发生率为 4.6%, 而长期应用其不良反应率则明显增加。报道加替沙星及莫西沙星的皮疹发生率 < 1%, 而吉米沙星高达 4.8%^[6]。

1.4 光毒性

喹诺酮类药物的光毒性与其分子母核上 8 位取代基有关, 一般认为 8 位上连有甲氧基或不连卤原子可能降低光毒性。如克林沙星和司帕沙星等药物 8 位上均连有卤原子, 表现出严重的光毒性。而格帕沙星和曲伐沙星 8 位上均不连有卤原子, 光毒性较弱, 与环丙沙星大致相当。加替沙星和莫西沙星 8 位上均连有卤原子,

【作者简介】 李静 (1975-), 女, 硕士学位, 主管药师。

但还未报道光毒性^[7, 8]。

1.5 心血管系统不良反应

主要表现为Q-T间期延长。对880例服用司帕沙星的患者研究Q-T间期从基线平均延长3% [(11.0 ± 25.0) ms]。上市后监测750000例服用司帕沙星的患者有7例发生严重心血管系统不良反应^[9]，服用格帕沙星后发生7例心脏性猝死^[10]。正因如此，司帕沙星、格帕沙星均已从市场撤出。据报道，1例88a的女性患者服用左氧氟沙星后，Q-T间期延长127ms，发生室性心动过速伴房性纤颤^[11]。而克林沙星(>1500例)、加替沙星(>3000例)及吉米沙星(16例)临床试验结果未发现Q-T间期延长或延长不显著。因此，患严重心血管疾病、有心律失常病史、老年患者或电解质失调患者应慎用此类药物。

1.6 肝毒性

曲伐沙星有严重肝毒性甚至引起死亡，虽然发生率很低，但应用受到严格限制。司帕沙星及格帕沙星等药物可引起肝脏转氨酶升高，其发生率为2%~16%^[12]。

1.7 软骨毒性

可影响软骨发育，孕妇、儿童应慎用。环丙沙星或诺氟沙星等报道较多发生软骨毒性和肌腱病症(肌腱炎、肌腱破裂等)^[13]。

2 药物相互作用

2.1 与含金属离子的药物

相互作用的机制是金属离子与喹诺酮类药物之间发生螯合作用，形成难溶性螯合物，导致药物吸收减少，生物利用度降低35%~85%。这些含金属离子药物包括：含铝、镁离子的抗酸药，硫酸亚铁等。通过调整两种药物服用间隔可以最大限度地减少这种危害，在金属离子药物前2h或服药后3~6h服用喹诺酮类药物，生物利用度无明显下降^[14]。

2.2 P₄₅₀介导的药物相互作用^[15]

喹诺酮类抗菌药物可抑制肝微粒体混合功能酶系统，从而抑制茶碱、可可碱、咖啡因等嘌呤类药物代谢，致后者药物浓度升高，甚至蓄积中毒，尤以依诺沙星作用最强。必须合用时，应降低茶碱剂量监测茶碱的血药浓度或减少喹诺酮用量。加替沙星和莫西沙星对茶碱代谢影响较小，合用无需调整茶碱剂量。

2.3 与非甾体抗炎药相互作用

喹诺酮类抗菌药物可竞争性抑制GABA与突触后受体的结合引起中枢神经系统兴奋^[16]，某些非甾体抗炎药如布洛芬、芬布芬等可使喹诺酮类抗菌药物的上述作用加强，诱发痉挛、惊厥和癫痫发作。既往有癫痫病史者不应合用上述药物。一旦发生惊厥，除立即停药，保持呼吸道通畅外，应给予巴比妥类镇静药。

2.4 H₂受体阻滞药

西咪替丁能抑制肝细胞色素P₄₅₀酶系统参与的I相(氧化、还原、水解反应)代谢反应，因此凡在肝脏代谢的喹诺酮类与之合用，均可使喹诺酮类的肾清除率下降。H₂受体阻滞药等都能降低氧氟沙星的吸收，从而降低疗效，要避免联合用药^[17]。

2.5 华法林钠

喹诺酮类药物与华法林钠合用时代谢减慢，导致凝血时间延长，故需适时的监测凝血时间。另有资料报道莫西沙星与华法林钠(25mg)同服是安全的^[18]。

2.6 丙磺舒

合用时可因氧氟沙星血药浓度增高而产生毒性。据报道，丙磺舒因能阻滞肾小管分泌，从而降低某些喹诺酮类药物的肾清除率，例如：丙磺舒可使环丙沙星、依诺沙星、诺氟沙星的肾清除率下降50%^[19]。

2.7 其他

喹诺酮类药物可诱发心电图QT间期延长，导致恶性心律失常。喹诺酮类药物与导致QT间期延长的药物包括Ia、III类抗心律失常药物(奎尼丁、胺碘酮、索他洛尔)，红霉素，复方磺胺甲恶唑，抗组胺药(阿司咪唑、特非那定)，抗疟药，某些精神兴奋药及抗利尿激素药物联合用药时，需要进行适时监测或避免合用^[13]。

3 结语

喹诺酮类抗菌药虽在抗感染治疗上表现出多方面的优越性，发挥了重要作用，如临床上能充分认识此类药物的不良反应及其药物相互作用，严格掌握其适用范围、科学配伍、合理应用，喹诺酮类药物的前景将更光明。

参考文献

- [1] 张新江,古力孜乃提.氧氟沙星的不良反应及药物相互作用[J].交通医学,2003,17(1):64.
- [2] 毛浩玉,游雪甫.喹诺酮类抗菌药不良反应及其机制研究现状[J].国外医药抗生素分册,2004,25(1):23-26.
- [3] Ramirez A, Molina J, Holmann A, et al. Gatifloxacin treatment in patients with acute exacerbations of chronic bronchitis: clinical trial results[J]. J Respir Dis,1999,20(11):S30.
- [4] 吴荷芳.氟喹诺酮类药物的不良反应分析[J].中国医院药学杂志,1999,19(12):765.
- [5] Menzies D, Klein NC, Cunha BC. Trovafloxacin neurotoxicity[J]. Am J Med, 1999,107:298.
- [6] Zhanel GG, Ennis K, Vercaigne L, et al. A critical review of the fluoroquinolones: focus on respiratory infections[J]. Drugs, 2002, 62(1):13.
- [7] 陶然.司帕沙星致日光炎1例[J].中国新药杂志,1999,8(6):369.
- [8] 汪细和,王世平.氟喹诺酮类药物的光毒性[J].医药导报,2004,23(8):607-608.
- [9] Jaillon P, Morganroth J, Brumpt L, et al. Overview of electrocardiographic and cardiovascular safety data for sparfloxacin[J]. J Antimicrob Chemother, 1996,37(Suppl A):161.
- [10] Ball P. Quinolone-induced QT interval prolongation: a not-so-unexpected class effect[J]. J Antimicrob Chemother, 2000, 45:557.
- [11] Samaha FF. QTC interval prolongation and polymorphic ventricular tachycardia in association with levofloxacin [letter][J]. Am J Med,1999,107(5):528.
- [12] 王睿,薛俊峰,王效合.喹诺酮类药物不良反应机制[J].四川生理科学杂志,2000,22(4):21.
- [13] 陈新谦,金有豫,汤光.新编药理学[M].5版.北京:人民卫生出版社,2003.104.
- [14] 蔡飞,刘皋林.第四代氟喹诺酮类药物不良反应及药物相互作用[J].中国临床药理学杂志,2003,2(2):11-12.
- [15] 赵春景,等.喹诺酮类抗菌药物的合理应用[J].中国处方药,2004.11.NO.32:8-51.
- [16] 刘晓琰,周浩忠.氟喹诺酮类药物的药物相互作用[J].上海医药,2003,24(11):501.
- [17] 张永清.氟喹诺酮类药物与其他药物的相互作用[J].国外医学呼吸系统分册,2003,23(6):301-302.
- [18] 周美华.氟喹诺酮类药物相互作用[J].安徽医药,2003,7(6):462.
- [19] 靳彩彩.氟喹诺酮类抗生素与其他药物的相互作用[J].兰州医学院学报,2002,28(4):100.